

67 uppgifter

Träna så många gånger du vill

Facit längst bak — rätta dig själv

Ledtrådar och lösningar finns på sajten

Uttryck

1. Beräkna värdet av uttrycket $5x - 3$ när $x = 4$.
2. Förenkla: $6b + 2b - 3$
3. Multiplicera in: $4(y + 6)$
4. Förenkla: $(6x + 4y) + (3x + 2y)$
5. Förenkla: $8a - (3 + 2a)$
6. Förenkla: $5(x + 2) - 3x$

Faktorisering

1. Faktorisera: $3x + 12$
2. Faktorisera: $5x - 20$
3. Vad är största gemensamma faktorn i $12x + 18$?
4. Faktorisera: $x^2 + 7x$
5. Faktorisera så långt som möjligt: $8x + 12$
6. Faktorisera: $x^2 - 6x$

Ställa upp och tolka uttryck

1. Skriv ett uttryck för 'ett tal minskat med 9'. Kalla talet x .
2. Skriv ett uttryck för 'tre gånger så stort som x '.
3. Lösgodis kostar 9 kr per hekto. Skriv ett uttryck för vad x hekto kostar.
4. En hyrcykel kostar 45 kr i fast avgift plus 15 kr per timme. Skriv ett uttryck för kostnaden efter x timmar.
5. Mira är 4 år yngre än Pelle. Pelle är x år. Skriv ett uttryck för Miras ålder.
6. Ditt busskort har saldot $500 - 40x$ kr, där x är antal veckor. Förklara med egna ord vad talet 40 betyder i uttrycket.

Ekvationer

1. Lös: $x - 6 = 11$
2. Lös: $5x = 35$
3. Lös: $3x + 4 = 19$
4. Lös: $7x - 8 = 4x + 13$
5. Lös: $4(x - 2) = 12$
6. Lös: $x/3 = 9$
7. Lös: $x/2 + 5 = 9$

Potensekvationer

1. Lös: $x^2 = 64$
2. Lös: $x^2 = 121$
3. Lös: $x^3 = 27$
4. Lös: $x^3 = 1000$
5. Hur många lösningar har ekvationen $x^2 = 36$? Svara med en siffra.
6. Hur många lösningar har ekvationen $x^3 = 64$? Svara med en siffra.
7. Hur många lösningar har ekvationen $x^2 = -16$? Svara med en siffra.

Formler

1. $s = v \cdot t$. Beräkna s när $v = 80$ och $t = 3$.
2. $O = 2a + 2b$. Beräkna O när $a = 4$ och $b = 7$.
3. $K = 150 + 60x$. Beräkna K när $x = 5$.
4. Arean av en triangel: $A = b \cdot h/2$. Beräkna A när $b = 6$ och $h = 4$.
5. En elektriker tar 350 kr i framkörning och 480 kr per timme. Ställ upp en formel för kostnaden K efter x timmar.
6. $K = 150 + 35x$. Hur stort är x när $K = 325$?

Problemlösning med algebra

1. Emma är 7 år äldre än Leo. Tillsammans är de 25 år. Hur gammal är Leo?
2. Tre lika dyra böcker plus 30 kr i frakt kostar totalt 270 kr. Vad kostar en bok?
3. Två tal som kommer direkt efter varandra har summan 45. Vilket är det minsta talet?
4. Ett tal multipliceras med 4 och minskas sedan med 5. Resultatet blir 27. Vilket är talet?

5. Du hyr en cykel för 60 kr plus 25 kr per timme. Du betalar totalt 185 kr. Hur många timmar hyrde du cykeln?

Potenser och rötter

1. Beräkna: 3^3
2. Beräkna: 10^4
3. Förenkla: $a^5 \cdot a^2$
4. Förenkla: b^8 / b^3
5. Förenkla: $(a^3)^2$
6. Beräkna: 7^0
7. Beräkna: $\sqrt{81}$

Redo att tenta? — Algebra

1. Förenkla: $9x + 4 - 3x + 2$
2. Multiplicera in: $6(y - 3)$
3. Multiplicera in: $-4(x - 5)$
4. Faktorisera så långt som möjligt: $9x + 12$
5. Faktorisera: $x^2 + 5x$
6. Ett gymkort kostar 400 kr i startavgift och 250 kr per månad. Skriv ett uttryck för totala kostnaden efter x månader.
7. Lös: $4x - 7 = 21$
8. Lös: $x/6 = 5$
9. Lös: $7x - 4 = 3x + 16$
10. Lös: $x^2 = 144$
11. Lös: $x^3 = 343$
12. Hur många lösningar har ekvationen $x^2 = 121$?
13. $s = v \cdot t$. Beräkna s när $v = 60$ och $t = 4$.
14. $s = v \cdot t$. Beräkna t när $s = 240$ och $v = 80$.
15. Två tal som kommer direkt efter varandra har summan 53. Vilket är det minsta talet?
16. Förenkla: $a^6 \cdot a^2$

17. Beräkna: $\sqrt{49} + 2^3$

Facit — Algebra

Omläsning Ma1b · rätta dig själv, och träna om det som inte satt

UTTRYCK

1. 17
2. $8b - 3$ eller $8b - 3$ eller $-3 + 8b$
3. $4y + 24$ eller $24 + 4y$
4. $9x + 6y$ eller $6y + 9x$
5. $6a - 3$ eller $6a - 3$ eller $-3 + 6a$
6. $2x + 10$ eller $10 + 2x$

FAKTORISERING

1. $3(x + 4)$ eller $3(4 + x)$
2. $5(x - 4)$ eller $5(x - 4)$
3. 6
4. $x(x + 7)$ eller $x(7 + x)$
5. $4(2x + 3)$ eller $4(3 + 2x)$
6. $x(x - 6)$ eller $x(x - 6)$

STÄLLA UPP OCH TOLKA UTTRYCK

1. $x - 9$ eller $x - 9$
2. $3x$ eller $3 \cdot x$
3. $9x$ eller $9 \cdot x$
4. $45 + 15x$ eller $15x + 45$
5. $x - 4$ eller $x - 4$
6. (öppen uppgift — jämför med lösningen på sajten)

EKVATIONER

1. 17
2. 7
3. 5
4. 7
5. 5
6. 27
7. 8

POTENSEKVATIONER

1. ± 8 eller 8 eller -8 eller 8 och -8 eller -8 eller 8 eller -8 och 8 eller 8, -8 eller -8, 8
2. ± 11 eller 11 eller -11 eller 11 och -11 eller -11 eller 11 eller -11 och 11 eller 11, -11 eller -11, 11
3. 3
4. 10
5. 2 eller två
6. 1 eller en
7. 0 eller inga eller ingen

FORMLER

1. 240
2. 22
3. 450
4. 12
5. $K = 350 + 480x$ eller $350 + 480x$ eller $480x + 350$ eller $K = 480x + 350$
6. 5

PROBLEMLÖSNING MED ALGEBRA

1. 9
2. 80
3. 22
4. 8
5. 5

POTENSER OCH RÖTTER

1. 27
2. 10000 eller 10 000
3. a^7 eller a^7
4. b^5 eller b^5
5. a^6 eller a^6
6. 1
7. 9

REDO ATT TENTA? — ALGEBRA

1. $6x + 6$ eller $6 + 6x$
2. $6y - 18$ eller $6y - 18$
3. $-4x + 20$ eller $-4x + 20$ eller $20 - 4x$ eller $20 - 4x$
4. $3(3x + 4)$ eller $3(4 + 3x)$
5. $x(x + 5)$ eller $x(5 + x)$
6. $400 + 250x$ eller $250x + 400$ eller $K = 400 + 250x$
7. 7
8. 30
9. 5
10. ± 12 eller 12 eller -12 eller 12 och -12 eller -12 eller 12 eller -12 och 12 eller 12, -12 eller -12, 12
11. 7
12. 2 eller två eller 2 lösningar eller två lösningar eller 2 stycken
13. 240
14. 3 eller $t = 3$
15. 26
16. a^8 eller a^8
17. 15